

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** MARCUS ROLF PETER RITT**Disciplina:** OTIMIZAÇÃO COMBINATÓRIA**Sigla:** INF05010**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 60h CH Prática: 0h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Modelagem matemática, programação linear e não-linear. Programação inteira e solução via métodos exatos. Algoritmos de aproximação e heurísticas.

Currículos

Currículos	Etapla Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	5	Obrigatória
BIOINFORMÁTICA		Eletiva
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva

Objetivos

A disciplina tem por objetivo fornecer fundamentos teóricos e aplicados da área de Otimização Combinatória. O foco será em modelagem matemática e resolução de problemas de programação linear e programação inteira via métodos exatos, métodos de aproximação e heurísticas. Ao final da disciplina espera-se que o aluno

- saiba modelar problemas de programação linear e inteira,
- conheça o método Simplex e saiba resolver problemas de programação linear através do uso deste algoritmo,
- conheça e seja capaz de aplicar os métodos de solução para problemas de otimização e programação inteira,
- conheça a noção e exemplos de técnicas para projetar algoritmos de aproximação,
- conheça e saiba aplicar os métodos heurísticos clássicos.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Buscas locais e heurísticas
Conteúdo: Gradiente descendente, multi-start, GRASP. Variable neighborhood search. Metropolis e simulated annealing. Busca Tabu e algoritmos genéticos.
Semana: 2
Título: Algoritmos de aproximação
Conteúdo: Técnicas de projeto de algoritmos de aproximação. Limites de aproximação.
Semana: 3 a 8
Título: Programação linear
Conteúdo: Otimização combinatória: área de abrangência, importância e caracterização. Modelagem Matemática de problemas de otimização combinatória.
Programação Linear: Formulações equivalentes e formas normais. Resolução gráfica e formulação geométrica. O método Simplex. Dualidade. Análise de sensibilidade.
Semana: 6

Título:	Prova 1
Conteúdo:	Prova sobre os fundamentos da programação linear.
Semana:	9 a 14
Título:	Programação inteira
Conteúdo:	Formulação de programas inteiros. Caracterização de sistemas com soluções simples. Desigualdades válidas. Branch and bound. Métodos de planos de corte.
Semana:	11
Título:	Prova 2
Conteúdo:	Prova sobre dualidade e análise de sensibilidade na programação linear e modelagem de programas inteiros.
Semana:	14
Título:	Prova 3
Conteúdo:	Prova sobre técnicas de resolver programas inteiros.
Semana:	15
Título:	Apresentação de trabalhos
Conteúdo:	Apresentação e discussão dos trabalhos finais em aula.
Semana:	16
Título:	Prova de recuperação
Conteúdo:	Prova de recuperação sobre toda matéria.

Metodologia

Aulas teóricas-expositivas, inclusive aulas EaD nos limites da lei, exercícios individuais e em classe, prática no laboratório, e trabalhos individuais e em grupo com apresentação dos resultados.

Experiências de Aprendizagem

Aulas teóricas-expositivas, exercícios individuais e em classe, prática no laboratório, e trabalhos individuais e em grupo com apresentação dos resultados.

Estão previstas Atividades Autônomas do Aluno com uma carga horária de 10 (dez) horas-aula a serem desenvolvidas ao longo do semestre. As atividades previstas podem incluir: realização de temas e trabalhos, leitura de texto (capítulos de livros ou artigos), resolução de listas de exercícios entre outras.

Critérios de avaliação

A disciplina será ministrada em três unidades. Três unidades serão avaliadas através de três provas (n_1, n_2, n_3). A quarta unidade será avaliada através de um trabalho prático (n_4). A média final é $m = (n_1 + n_2 + n_3 + n_4) / 4$. A critério do professor as provas podem ser orais.

O conceito final corresponde com a nota final e a frequência f da seguinte maneira:

Conceito final=

A caso $9 \leq m \leq 10$ e $f \geq 75\%$

B caso $7.5 \leq m < 9$ e $f \geq 75\%$

C caso $6 \leq m < 7.5$ e $f \geq 75\%$

caso $m < 6$ e $f \geq 75\%$: ver "Atividades de Recuperação Previstas"

FF caso $f < 75\%$

Para ser aprovado é necessário obter um conceito final de A, B ou C.

Atividades de Recuperação Previstas

Alunos com nota final $m < 6$ podem realizar uma única prova de recuperação sobre toda matéria exceto a quarta unidade. Uma prova de recuperação com nota n_r resulta numa nova média final $m' = (3n_r + n_4) / 4$. Caso a nova média final m' é pelo menos $\min\{9, 10.5 - 0.75 * m\}$ o conceito final será C, caso contrário D.

A realização da prova de recuperação ocorrerá no mesmo formato que a realização de provas teóricas.

Bibliografia

Básica Essencial

Maculan, Nelson; Fampa, Marcia H. Costa. Otimização linear. Brasília: Unb, 2006. ISBN 8523009272.

Papadimitriou, Christos H.. Combinatorial Optimization :algorithms and complexity.. Usa: Dover Publications, 1998. ISBN 978048602581.

Vanderbei, Robert J.. Linear Programming:foundations and extensions. New York: Springer, c2007. ISBN 9780387743875.

Básica

Bazaraa, Mokhtar S.; Sherali, Hanif D.; Shetty, C. M.. Nonlinear programming :theory and algorithms. Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2006. ISBN 0471486000; 9780471486008.

Goldbarg, Marco Cesar; Luna, Henrique Pacca Loureiro. Otimização combinatória e programação linear :modelos e algoritmos. Rio de Janeiro: Elsevier, c2005. ISBN 8535215204.

Korte, Bernhard H.; Vygen, Jens. Combinatorial optimization:theory and algorithms. Berlin: Springer-Verlag, 2002. ISBN 3540431543.

Luenberger, David G.; Ye, Yinyu. Linear and nonlinear programming. New York: Springer, 2008. ISBN 9780387745022.

Nemhauser, George L.; Wolsey, Laurence A.. Integer and combinatorial optimization. New York: John Wiley, c1999. ISBN 9780471359432.

Complementar

Ausiello, Giorgio. Complexity and approximation: combinatorial optimization problems and their approximability properties. Berlin: Springer-Verlag, c1999. ISBN 3540654313.

Hromkovic, Juraj. Algorithmics for hard problems :introduction to combinatorial optimization, randomization, approximation, and heuristics. Berlin: Springer-Verlag, c2001. ISBN 3540668608.

Laurence A. Wolsey. Integer programming. Wiley, 1998. ISBN 0471283665.

Laurence A. Wolsey, George L. Nemhauser. Integer and combinatorial optimization. Wiley, 1999. ISBN 0471359432.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos. Além destas, estão previstas mais 10 (dez) horas, totalizando 600 minutos, de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS. As atividades previstas incluem a realização de trabalhos a serem entregues, apresentados e avaliados.

O Professor poderá se valer de aulas presenciais ou à distância (utilização de recursos da EAD).

A Disciplina poderá contar com o apoio de alunos de Pós-Graduação em Atividade Didática.